

INFRAESTRUCTURA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN EDAFOLOGÍA

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

1. Capacidades de infraestructura

El programa de Doctorado en Ciencias en Edafología es parte del Campus Montecillo del Colegio de Postgraduados ubicado en Montecillo, Texcoco, Estado de México, en las coordenadas 19° 27' 38 N., 98° 54' 11" O (**Fig. 1**). El campus tiene una superficie aproximada de 129 ha, con 47,023.2 m² de construcciones, cuenta con 34 edificios e instalaciones diversas que se describen en el apartado 1.1 Infraestructura general.



Figura 1. Planta de conjunto Campus Montecillo (https://www.colpos.mx/wb_pdf/norma_interna/2021/plan_rector_infraestructura.pdf).

1.1. Infraestructura general del Campus Montecillo

La infraestructura del Campus Montecillo, que a continuación se describe, se encuentra disponible para el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de formación del programa de Doctorado en Ciencias en Edafología.

Oficinas administrativas. El Campus Montecillo cuenta con tres subdirecciones, de Educación que cuenta con las áreas de Servicios Académicos y de Programas Educativos; de Investigación con las áreas de Programas de Investigación y de Servicios a la Investigación; y de Vinculación con las áreas de Convenios Interinstitucionales y de Consultoría y Servicios. Las oficinas antes mencionadas se encuentran equipadas con mobiliario, computadoras, redes de teléfono y de internet y máquinas de fotocopiado, para apoyar en los trámites administrativos que realizan los estudiantes.

Edificio de la Cafetería. En este edificio se encuentran, la cafetería y tienda con cuarto frío donde se comercializan productos derivados de las investigaciones de los académicos del Campus (dependiente de la Subdirección de Vinculación). La cafetería que da servicio de 07:00 a 18:00 h, brinda alimentos variados de preparación diaria, incluyendo desayunos, comidas completas, platillos ligeros, bebidas calientes y frías. Asimismo, se ubica en este inmueble una subestación eléctrica y planta de emergencia; una librería, un auditorio con capacidad para 110 personas y una sala de usos múltiples con capacidad para 40 personas.

Campos experimentales. El Campus Montecillo cuenta con aproximadamente 122 ha de campos experimentales en su sede. Adicionalmente se tiene un predio ubicado en Tecámac, Estado de México con una superficie de 69 ha (19° 42' 40.12" N y 98° 56' 58.68" O). Los estudiantes del programa de Doctorado en Ciencias en Edafología, previa solicitud, pueden hacer uso de parcelas experimentales cuando tienen registrado su proyecto de investigación.

Departamento de Documentación y Biblioteca (DDB). Reconocido como un espacio único en América Latina por su especialización en el ámbito agroalimentario, este departamento resguarda un acervo de 78,601 títulos en formato impreso, que incluye libros, folletos, volúmenes, tesis y revistas especializadas. El DDB dispone de amplias salas de lectura que ofrecen servicio continuo de 8:00 a 21:00 h, con materiales en estantería abierta y sistema automatizado de consulta, lo que facilita el acceso eficiente a la información. Además, cuenta con una sala especial para la consulta de materiales audiovisuales y con cubículos de estudio diseñados para el trabajo colaborativo, donde pueden coincidir grupos de dos a seis personas. Complementariamente, la institución ofrece a su comunidad académica acceso al repositorio institucional de tesis, que integra los trabajos de posgrado de las distintas áreas de investigación y se encuentra disponible para su consulta en línea. Asimismo, se proporciona acceso a una amplia gama de recursos bibliográficos digitales y bases de datos especializadas, entre las que destacan: All Inclusive Package, Art & Sciences (Colecciones I–X), Backfiles Derwent Innovations Index, BioOne Complete, Full Collection 2020, Incites Journal and Highly Cited Data (JCR/ESI), Journals de ACSESS 2020, Life Sciences, Nature Journal, Oxford Journals Collection 2015, PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences, ProQuest Dissertations & Theses Global, Revista Societaria, Science Direct (Backfiles, Intermediate y Freedom Collection Journals), Science Online (SO), Sciences Collection Package, Scopus, Springer e-Books 2020, Springer Journals – CONRICYT, Springer Protocols y su archivo histórico (1980–2018), y Taylor and Francis Journals (dos colecciones), además de Web of Science (Core Collection, tres ediciones y sus Backfiles). Adicionalmente, el DDB y la institución ponen a disposición de las y los estudiantes herramientas tecnológicas para la prevención del plagio académico y científico, entre las cuales se encuentra Turnitin Similarity.

Unidad de Congresos (Fig. 2). Cuenta con cinco salas permanentes con capacidades para 300, 80, 60 y 50 personas. Asimismo, es posible adaptar la denominada Sala Magna con capacidad para 1,000 personas. Se cuenta con sillas, mesas, proyectores, pantallas e infraestructura que permite la transmisión de eventos.



Figura 2. Entrada a la Unidad de Congresos del Colegio de Postgraduados en el Campus Montecillo.

Invernaderos. El Campus Montecillo cuenta con más de cien invernaderos y estructuras de agricultura protegida, entre los que se incluyen invernaderos con cubierta plástica, invernaderos con cubierta de vidrio, túneles con malla sombra y diversas estructuras experimentales que permiten el control de variables ambientales para la investigación y la docencia. Estas instalaciones se emplean en la producción y evaluación de especies hortícolas, frutales, ornamentales y forestales, así como en estudios de fisiología y nutrición vegetal, fitopatología, entomología, manejo de cultivos y tecnologías de propagación. Asimismo, el conjunto de invernaderos facilita el desarrollo de prácticas experimentales y proyectos de innovación orientados al aprovechamiento sustentable de los recursos agrícolas.

Laboratorios. El Campus Montecillo se cuenta con 96 laboratorios especializados: entre los que destacan los de Abejas, Acarología, Acondicionamiento de Semillas, Análisis de Semillas, Análisis Químico de Carbono, Anatomía e Histología Vegetal, Bacterias Fitopatógenas, Biofísica y Fisiología Vegetal Ambiental, Biología y Comportamiento de Insectos, Bioquímica, Biología de Entomófagos, Biotecnología, Biotecnología Agrícola, Biotecnología y Patología de Semillas, Biorreactores, Calidad de la Carne, Cartografía y Revelado, Ciencias Ambientales, Citogenética, Cómputo e Inteligencia Artificial, Control Biológico, Cromatografía, Diagnóstico Integral Fitosanitario, Diversidad Genética, Genómica y Nutraceutica, Drones, Ecofisiología de Cultivos, Ecología, Epidemiología y Manejo de Fitopatógenos, Ecología y Epidemiología de Patosistemas de la Raíz, Ecología y Manejo Integrado de Insectos Vectores, Ecología Química de Insectos, Embriogénesis, Enfermedades de Frutales, Enfermedades de Frutos en Postcosecha, Enfermedades en Postcosecha e Inocuidad-Sección Hortalizas, Epidemiología, Etnobotánica, Evolución Orgánica, Fertilidad de Suelos y Química Ambiental, Física de Suelos, Fisiología de Frutales, Fisiología de Insectos, Fisiología y Biología Molecular de la Interacción Planta-Patógeno Vector y Control Biológico, Fisiología y Tecnología Postcosecha, Fitoquímica, Fitotecnia Vegetal, Fitosanidad Forestal, Forrajes, Genética de la Resistencia Vegetal a

Patógenos, Genética Molecular, Génesis, Morfología y Clasificación de Suelos, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Herbario de Hongos Fitopatógenos (con registro en: The New York Botanical Garden, EE. UU., Index Herbariorum "CMPH"), Herbario-Hortorio CHAPA y su Acervo Bibliográfico, Histopatología Vegetal, Hongos Fitopatógenos, Ingeniería de Riego, Interacción Molecular Planta-Microorganismo, Manejo de Enfermedades, Marcadores Moleculares, Microbiología Ambiental, Microbiología de Suelos, Microbiología Ruminal y Genética Microbiana, Micorrizas, Morfología de Insectos, Morfología y Anatomía Vegetal, Nematología, Nutrición Animal, Nutrición de Frutales, Patología de Cultivos Tropicales, Patología de Insectos, Patología Forestal, RASPA (Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera), Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Recursos Genéticos de Hongos, Reproducción de Ovinos y Caprinos, Resistencia a Enfermedades, Resistencia a Sequía, Resistencia Genética y Hongos, Salinidad, Sensores Remotos, Taxonomía, Toxicología, Unidad de Microscopía Electrónica, Unidad de Secuenciación y Virus Fitopatógenos, todos ellos equipados para fortalecer la investigación, la docencia y la formación de recursos humanos de alto nivel en distintas áreas de las ciencias biológicas, agrícolas y ambientales. Más adelante se detallará la infraestructura específica de los laboratorios del programa.

Parque vehicular. Se cuenta con 158 vehículos tanto arrendados como propios. Éstos se emplean principalmente para la realización de prácticas de campo, visitas técnicas, colecta de materiales biológicos, así como para el traslado de personal académico y estudiantil a diferentes zonas de estudio y eventos científicos. Este recurso fortalece la operación logística y el desarrollo eficiente de proyectos de investigación interdisciplinarios.

Espacios de trabajo para estudiantes. En el campus Montecillo se cuenta con espacio de trabajo para 720 estudiantes, equipados con mobiliario de oficina e internet.

Áreas deportivas. Se cuenta con cancha de fútbol y cancha de básquetbol.

1.2. Infraestructura específica del programa de Doctorado en Ciencias en Edafología

El programa de Doctorado en Ciencias en Edafología tiene su sede en el Edificio de Edafología e Hidrociencias del Campus Montecillo del Colegio de Postgraduados. Este edificio cuenta con planta baja y dos niveles (**Fig. 3**), y dispone de salidas de emergencia señalizadas que garantizan la seguridad de sus ocupantes, así como sanitarios para hombres y mujeres en cada nivel, lo que asegura condiciones adecuadas de accesibilidad, higiene y funcionalidad para la comunidad académica.

Cubículos para profesores: Los profesores cuentan con cubículos, con un área promedio de 16 m², equipados con mobiliario (escritorio, sillas), así como computadoras de escritorio o laptops, extensión de telefonía digital y acceso inalámbrico y por cable a internet.



Figura 3. Edificio de Edafología e Hidrociencias que alberga al programa de Doctorado en Ciencias en Edafología en el Campus Montecillo del Colegio de Postgraduados.

A continuación, se describe la infraestructura que apoya a nuestro programa tanto dentro como fuera del edificio.

Accesos para personas con capacidades diferentes. El edificio cuenta con rampas de acceso a las instalaciones; asimismo, con un montacargas que permite el desplazamiento entre niveles y facilita la movilidad de personas con discapacidad o con movilidad reducida.

Oficina de la Coordinación Académica de Edafología. Cuenta con mobiliario funcional que facilita las labores administrativas y académicas del programa. Dispone de equipos de cómputo, impresoras, fotocopidora, líneas telefónicas y acceso a redes institucionales de internet.

Aula Magna de Edafología. El programa cuenta con un Aula Magna con capacidad para 40 personas, equipada con proyector, pantalla e internet inalámbrico y por cable. Este espacio se utiliza para impartir clases, realizar exámenes de grado, conferencias, reuniones académicas y recibir visitantes institucionales.

Salas de Reuniones. Se tienen habilitadas dentro del edificio del programa dos salas de juntas con capacidad para 10 y 12 personas. Están dotadas de proyector y mobiliario. En estas se imparten clases y se realizan reuniones para evaluar avances cuatrimestrales de los estudiantes.

Invernaderos. Se cuentan con 10 invernaderos tanto con cubiertas plásticas como de cristal (**Fig. 4**), que permiten realizar investigaciones y prácticas de cursos regulares bajo condiciones ambientales controladas.



Fig. 4. Estructuras de agricultura protegida utilizadas en investigación y prácticas del programa de Doctorado en Ciencias en Edafología.

Laboratorios. El programa de Doctorado en Ciencias cuenta con **seis laboratorios**: Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Química Ambiental, Laboratorio de Física de Suelos, Laboratorio de Génesis, Morfología y Clasificación de Suelos, Laboratorio de Microbiología de Suelos, Laboratorio de Nutrición Vegetal y Laboratorio de Química de Suelos y Ambiental. Todos estos espacios están equipados con red de agua y gas, mesas de trabajo amplias, sillas y el mobiliario necesario para el desarrollo de actividades experimentales, prácticas de docencia y proyectos de investigación.

1. LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y QUÍMICA AMBIENTAL

Realiza análisis químicos y ambientales de suelos, plantas y aguas, orientados a evaluar su fertilidad, calidad y contenido de carbono orgánico. Los equipos relevantes de este laboratorio empleados en docencia e investigación del programa de Doctorado en Ciencias en Edafología, se presentan a continuación.

Analizador automatizado Shimadzu. Determina la concentración de Carbono Orgánico Total (TOC), que es el indicador más preciso para medir la carga de contaminantes orgánicos (pesticidas, aceites, solventes) en suelos y aguas.



Analizador elemental Flash 200. Se utiliza para la determinación precisa y simultánea de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S) y oxígeno (O) en muestras de suelo, residuos orgánicos, tejidos vegetales y materiales ambientales. Este equipo es fundamental para evaluar la materia orgánica del suelo, la dinámica del carbono y del nitrógeno, la fertilidad edáfica y los procesos relacionados con la captura y pérdida de carbono, así como para estudios de calidad y degradación del suelo bajo distintos usos y manejos.



Espectrofotómetro Nexus 470 región infrarrojo (medio y cercano). Este equipo realiza la caracterización rápida y no destructiva de suelos y materiales orgánicos, mediante la identificación de propiedades químicas como carbono orgánico, materia orgánica, entre otras.



Electrodo de gota de mercurio (DME). Realiza análisis electroquímico de elementos traza y metales de transición en muestras de suelos, aguas y extractos ambientales. Es de gran utilidad en estudios de contaminación por metales (Cd, Pb, etc.), de química ambiental, de movilidad y disponibilidad de metales y de evaluación de calidad del suelo, mediante técnicas de alta sensibilidad como polarografía y voltamperometría.



Analizador Elemental CHNS/O. Determina de manera simultánea C, H, N, S y O en suelos, residuos orgánicos, tejidos vegetales y materiales ambientales.



Z-sizer Malvern. Mide tamaño de partícula, distribución granulométrica en el rango nanométrico y micrométrico, potencial zeta y estabilidad coloidal mediante dispersión dinámica de luz (DLS). Empleado en la caracterización de coloides del suelo, arcillas nanopartículas, suspensiones y extractos orgánicos.



2. LABORATORIO DE FÍSICA DE SUELOS

Este laboratorio cuenta con infraestructura para análisis de propiedades físicas y algunas químicas de suelos y sustratos. Se enfoca en la retención de humedad, análisis mecánico, estabilidad estructural y cantidad de materia orgánica, con la intención de generar resultados para las investigaciones de estudiantes y recomendaciones a usuarios en general. Los equipos relevantes del laboratorio se enuncian a continuación.

Aparato de placas de presión de Richards. Determina la retención de agua del suelo y sustratos a tensiones bajas y medias. Es fundamental para estimar propiedades físicas del suelo como capacidad de campo y otros puntos de la curva de retención de humedad.



Extractor de membrana de presión (tipo Richards). Equipo empleado para evaluar la retención de agua del suelo a altas tensiones, lo que permite determinar el punto de marchitez permanente y completar la curva de retención de humedad.



Copa de Casagrande. Determina el límite líquido del suelo, imprescindible en la caracterización física de suelos finos. Permite evaluar la consistencia, plasticidad y comportamiento mecánico de los suelos.



Tren de tamices para análisis granulométrico en húmedo. Determina la distribución del tamaño de partículas de suelos y sustratos, especialmente de las fracciones finas, mediante tamizado en húmedo. Permite determinar clasificación textural, apoya estudios de estructura y estabilidad de agregados del suelo, y permite evaluar propiedades físicas relacionadas con la infiltración, retención de agua y susceptibilidad a la erosión.



Agitador mecánico de tamices para pruebas en seco. Determina la distribución del tamaño de partículas del suelo mediante tamizado en seco, principalmente en las fracciones arena gruesa, media y fina. Es fundamental para la clasificación textural, la descripción física del suelo y la evaluación de propiedades relacionadas con la porosidad, aireación y comportamiento mecánico del suelo.



Agitador recíproco. Facilita procesos de mezclado, extracción y homogenización de muestras líquidas y de suspensiones.



Sistema de embudos de succión. Empleado en la generación de curvas de liberación de agua de suelos y sustratos aplicando bajas tensiones de succión. Permite evaluar la retención y disponibilidad de agua, así como caracterizar propiedades físicas como porosidad, drenaje, entre otras.



Mufla eléctrica de alta temperatura. Equipo utilizado para la calcinación y combustión controlada de muestras de suelo, residuos orgánicos y muestras ambientales, permitiendo la determinación de cenizas, pérdida por ignición y contenido de materia orgánica.



Estufa de secado. Es empleada en el secado controlado de muestras de suelo, plantas, sedimentos y materiales ambientales a temperaturas moderadas. De gran utilidad en la determinación de humedad y en la preparación de muestras diversas para análisis físicos y químicos.



Plancha de digestión y cámara para extracción de vapores. La plancha se emplea para digestión ácida de muestras de suelo y tejidos vegetales principalmente. La campana de extracción de vapores permite la eliminación segura de gases y vapores tóxicos generados durante el proceso de digestión.



Bomba de vacío para generar extractos de saturación. Permite extraer la solución del suelo a partir de pastas saturadas para análisis de salinidad, de sodicidad y de fertilidad del suelo.



Fotocolorímetro. Determina cuantitativamente compuestos químicos mediante métodos colorimétricos (basados en la intensidad de color desarrollado en una reacción química).



Tren de destilación. Este equipo se utiliza para la destilación del amonio liberado durante el análisis de nitrógeno total en suelos, tejidos vegetales y materiales orgánicos.



Balanza analítica. Asegura la precisión en la masa de pequeños volúmenes de suelo para la determinación de sus propiedades físicas.



Compresora de aire. Suministra el flujo de presión constante necesario para operar la Olla de Richards y otros sistemas neumáticos.



Conductímetro y potenciómetro. Determinar el potencial de hidrógeno (pH) y la conductividad eléctrica (CE) en extractos de suelo y soluciones vegetales para diagnosticar la disponibilidad



Centrífuga de sobremesa EC HN-SII. Su principal función es la separación de fases (sólido-líquido) mediante fuerza centrífuga para obtener extractos clarificados de suelo o tejido vegetal.



Balanza digital. Determina la masa de volúmenes mayores de suelo con rapidez y precisión, facilitando la preparación de suspensiones y análisis físicos de rutina



3. LABORATORIO DE GÉNESIS, MORFOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS

La actividad principal del laboratorio es el apoyo a los trabajos de investigación de los estudiantes de Doctorado en Ciencias en Edafología, en el área de la clasificación de suelos con los sistemas internacionales más usados en la actualidad; taxonomía de suelos y la base de referencia mundial para el recurso suelo (WRB), sin ningún costo. Lo anterior se complementa con actividades de Vinculación con otras instituciones ofreciendo el servicio de Análisis de Suelos a costos bajos. Este laboratorio cuenta con los siguientes instrumentos.

Espectrofotómetro de Absorción Atómica (EAA). Determina metales y elementos traza en forma cuantitativa en suelos, aguas, extractos químicos y tejidos vegetales.



Fotómetro de llama. Permite determinar las concentraciones de cationes alcalinos y alcalinotérreos, principalmente sodio (Na), potasio (K), calcio (Ca) y litio (Li).



Estufa de cultivo. Simula condiciones ambientales controladas para cuantificar procesos biológicos que impulsan la meteorización y la formación de horizontes en el suelo.



Difractómetro de rayos X. Identifica y caracteriza minerales cristalinos presentes en suelos, arcillas, sedimentos y materiales geológicos.



Espectrofotómetro UV/Vis. Equipo que permite la determinación cuantitativa de compuestos químicos que absorben radiación en las regiones ultravioleta y visible. Específicamente permite analizar iones como nitrato, fosfato y amonio; materia orgánica disuelta, metales en solución, entre otras aplicaciones.



Agitador recíproco de dos velocidades. Se utiliza para la agitación controlada de muestras líquidas o suspensiones en procesos de extracción, disolución y homogenización.



Homogenizador manual. Se utiliza para la disrupción y homogenización de muestras semisólidas y líquidas para obtener mezclas uniformes en suelos en suspensión, extractos, tejidos vegetales, etc.



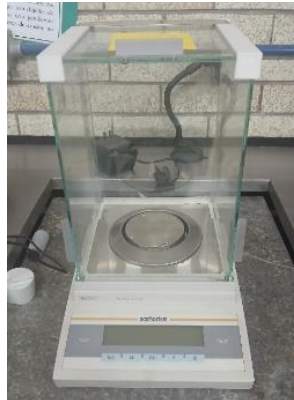
Bomba de alto vacío. Genera niveles elevados de vacío en procedimientos de laboratorio que demandan succión más intensa y controlada que una bomba convencional.



Destilador eléctrico. Produce agua destilada a través de calentamiento y condensación.



Balanza analítica. Asegura la precisión en la masa de pequeños volúmenes de suelo para la determinación de sus propiedades físicas y químicas.



Centrífuga. Separa componentes de mezclas heterogéneas mediante fuerza centrífuga para el aislamiento de coloides, la obtención de extractos de saturación y el análisis granulométrico de la fracción fina del suelo.



Campana de extracción de humos. Su objetivo principal es aislar y extraer vapores tóxicos, gases corrosivos y partículas peligrosas generadas durante el procesamiento de muestras, garantizando un entorno de trabajo seguro y libre de contaminantes atmosféricos.



Medidores de pH. Su función es cuantificar la concentración de iones hidrógeno en suspensiones de suelo y soluciones acuosas para determinar el grado de acidez o alcalinidad, parámetro crítico en la movilidad y disponibilidad de nutrientes y metales no esenciales.



Parrilla de calentamiento. Equipo de soporte térmico esencial para acelerar las reacciones químicas que, en la naturaleza, tardarían décadas o siglos en ocurrir.



Medidor portátil (pH, conductividad y temperatura). Mide de forma simultánea y en tiempo real pH, CE y la temperatura, proporcionando un diagnóstico inmediato del ambiente geoquímico y el estado de salinidad del suelo en su entorno natural.



4. LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE SUELOS

En este laboratorio se desarrollan estudios sobre la diversidad, función y aplicación de microorganismos del suelo, con énfasis en bacterias, hongos micorrízicos y microorganismos benéficos asociados a las plantas.

Refrigeradores. Permiten la preservación de material biológico, extractos y reactivos bajo temperaturas controladas, reduciendo procesos de degradación y actividad microbiana.



Campana de flujo laminar. Este equipo permite tener condiciones asépticas para aislamiento, cultivo y manipulación de bacterias y hongos, la preparación de medios de cultivo, la inoculación de plantas o sustratos.



Hornos de convección. Es utilizado para el secado y esterilización térmica de material de laboratorio, así como para el acondicionamiento en temperaturas controladas.



Incubadora para cultivo microbiano. Este equipo mantiene condiciones controladas de temperatura, que favorecen el crecimiento y actividad de los microorganismos.



Microscopio de fluorescencia con cámara fotográfica integrada. Permite la observación, identificación, cuantificación de microorganismos (bacterias y hongos) y estructuras biológicas, presentes en el suelo, mediante marcadores fluorescentes.



Microscopios estereoscópicos. Permite realizar observaciones directas en evaluaciones y análisis de propiedades físicas del suelo e identificación de macrofauna y mesofauna del suelo.



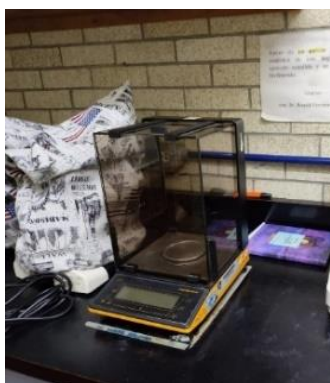
Incubadoras de agitación orbital. Permite mantener condiciones controladas de temperatura y agitación constante, para una interacción homogénea entre el suelo y diferentes componentes.



Sistema de destilación tipo Soxhlet. El equipo se utiliza para la extracción de compuestos orgánicos en la matriz del suelo.



Balanzas analíticas. Se utilizan para la medición de masa de muestras y reactivos, que requieren precisión.



Centrífuga refrigerada para microtubos. El equipo permite la separación adecuada de fases sólidas y líquidas, bajo temperaturas controladas.



Centrífuga para tubos de 50 mL. Empleado para la separación de fases sólido líquido en volúmenes intermedios de muestra.



Baño María en seco. Equipo que sirve para el calentamiento controlado y uniforme de muestras en tubos, frascos o viales, sin el uso de agua. Auxiliar importante para la incubación de muestras, activación de reacciones químicas y mantenimiento de temperatura constante durante análisis microbiológicos, químicos y físicos.



Ollas de presión para esterilización. Se utilizan para la esterilización de medios de cultivo, material de vidrio y utensilios de laboratorio mediante vapor a presión.



Liofilizadora. Se utiliza para realizar la deshidratación de muestras mediante congelación y sublimación al vacío, conservando la composición química y biológicas.



Espectrofotómetro VIS/UV con lector de microplacas. Equipo para medición simultánea de absorbancia en múltiples muestras contenidas en microplacas, lo que permite análisis rápidos y de alto rendimiento. Útil en análisis de biomoléculas y actividad microbiana.



Destilador de agua. Permite la producción de agua destilada de alta pureza que es empleada en procedimientos analíticos.



Integrador de área foliar. Equipo que se utiliza para la medición precisa del área de hojas y órganos vegetales, mediante sistemas ópticos y de escaneo.



5. LABORATORIO DE NUTRICIÓN VEGETAL

Estudia los requerimientos nutrimentales de las plantas y evalúa el estado nutricional de los cultivos mediante análisis de tejidos, soluciones nutritivas y suelos. En este espacio se desarrollan investigaciones orientadas a optimizar el uso de fertilizantes, mejorar la eficiencia en la absorción de nutrimentos y promover prácticas sostenibles de manejo agrícola. Se tiene capacidad para análisis de biomoléculas y metabolitos secundarios. Entre los equipos destacados con los que cuenta se encuentran los siguientes.

Agitador de vaivén. El equipo permite mezclar de forma homogénea muestras sólido-líquidas de manera controlada.



Autoclave digital de 50 L. Se emplea para la esterilización y descontaminación controlada de materiales y medios.



Baño de agua. Se utiliza para el calentamiento e incubación de muestras y reactivos a temperaturas constantes.



Centrífugas refrigeradas. Equipo que se utiliza para la separación de fases sólido-líquido mediante la aplicación de fuerza centrífuga, bajo temperaturas controladas.



Bomba de vacío. Se emplea para generar presión reducida en diferentes procesos de preparación y análisis de muestras.



Sistema de purificación de agua. El sistema permite obtener agua de alta pureza para evitar interferencias. Indispensable en la preparación de soluciones y reactivos, elaboración de estándares y blancos para análisis, entre otros procedimientos.



Estufa de aire forzado. Se utiliza para el secado controlado, homogéneo y uniforme de muestras vegetales, para realizar en ellas diversos procesos analíticos.



Espectrofotómetro UV-visible. El equipo permite realizar análisis de clorofila y pigmentos, determinaciones de nitrógeno fósforo, azufre y micronutrientes en tejidos vegetales.



Horno de convección. Permite el secado de muestras para análisis de materia seca en tejidos o análisis nutrimentales.



Colorímetro. Equipo que realiza la medición de la intensidad de color de una solución, como base para la determinación cuantitativa de compuestos químicos mediante métodos colorimétricos.



Espectrómetro de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES). Se emplea para la determinación de múltiples elementos de forma precisa de macro y micronutrientes en tejidos vegetales y suelos.



Germinadoras. Facilitan el mantenimiento de condiciones reguladas de temperatura y humedad, para procesos de germinación de manera homogénea.



Ultracongelador. Permite la conservación de muestras a temperaturas muy bajas, preservando tejidos vegetales, enzimas, metabolitos y compuestos de manera íntegra, para su posterior uso en análisis.



Tren de destilación. Se utiliza para la separación y cuantificación de compuestos volátiles o destilables; por ejemplo, en la determinación de nitrógeno en tejido vegetal y suelos.



Integrador de área foliar. Este equipo realiza la medición precisa del área de hojas y otros tejidos vegetales.



Congelador horizontal. En este equipo se almacenan muestras de suelo, tejidos vegetales, de microorganismos y reactivos a bajas temperaturas.



Balanzas analíticas. Con este equipo se mide de manera precisa la masa de reactivos, suelos y material vegetal.



Parrillas de calentamiento con agitación. Se utilizan para el calentamiento y agitación simultánea de soluciones y suspensiones, permitiendo una mezcla homogénea y control térmico durante reacciones químicas.



Vórtex. Permite la mezcla rápida y homogénea de pequeñas cantidades de muestras y soluciones, para su posterior análisis.



Cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC). El equipo permite la separación e identificación de compuestos presentes en tejidos vegetales, permitiendo realizar análisis de azúcares, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos o determinaciones de metabolitos.



Parrillas de digestión. Se emplean para calentar muestras vegetales y reactivos químicos con el propósito de desintegrar la materia orgánica y liberar los nutrientes para su posterior análisis.



6. LABORATORIO DE QUÍMICA DE SUELOS Y AMBIENTAL

Se determinan parámetros químicos del suelo. Se evalúan procesos del suelo y otros materiales y su cinética. Adicionalmente, se pueden analizar contaminantes del suelo y agua como elementos químicos potencialmente tóxicos y residuos de mina. Como parte del monitoreo ambiental, también se analizan aguas, nutrientes en tejido vegetal e indicadores de respuesta al estrés. Los equipos relevantes de este laboratorio se presentan enseguida.

Espectrómetro de absorción atómica (AAS). Se utiliza para la cuantificación de nutrientes totales y disponibles en muestras de suelo, así como para la determinación de concentraciones totales de nutrientes en material vegetal y muestras de agua. También, permite la medición de elementos potencialmente tóxicos como Pb, Cd, Ni y As en estudios de contaminación ambiental.



Flamómetro. Se utiliza para la determinación de sodio (Na) y potasio (K) en muestras de suelo, agua y material vegetal.



Muestreador de alto volumen de partículas en suspensión TISCH. Este equipo se utiliza para recolectar material particulado del aire ambiente en filtros, mediante un flujo de aire controlado. Además, permite cuantificar la concentración de partículas en suspensión (PM) y analizar su composición química. Es fundamental en estudios de calidad del aire, contaminación atmosférica y evaluación de riesgos a la salud.



Campana de flujo laminar. Este equipo proporciona un ambiente estéril mediante la circulación de aire filtrado. Esto protege las muestras de contaminación durante procedimientos microbiológicos.



Microscopios. Se emplean para la observación y cuantificación de estructuras de hongos micorrízicos arbusculares en raíces, incluyendo hifas, vesículas y arbusculos, con el fin de determinar el porcentaje de colonización micorrízica. Asimismo, se utilizan para la identificación y conteo de esporas presentes en muestras de suelo, lo que permite evaluar la densidad y diversidad de propágulos micorrízicos.



Analizador elemental LECO TruSpec Micro. Se utiliza para la determinación precisa de carbono, nitrógeno y azufre en muestras de suelo mediante combustión a alta temperatura. Además, permite evaluar la materia orgánica y el estado nutricional del suelo.



Espectrofotómetro UV-visible. Este equipo se utiliza para la determinación de fósforo en muestras de suelo, agua y material vegetal mediante métodos colorimétricos. Asimismo, permite la cuantificación de pigmentos fotosintéticos en tejidos vegetales y la determinación de aniones, como los sulfatos, en muestras de suelo.



Incubadora de laboratorio. Equipo se utiliza para el mantenimiento y crecimiento controlado de microorganismos, cultivos biológicos o muestras bajo condiciones específicas de temperatura y tiempo.



Cámara de crecimiento. Se utiliza para el cultivo de plantas bajo condiciones ambientales controladas, como temperatura, humedad, fotoperiodo e intensidad lumínica.



La infraestructura descrita evidencia que el programa de Doctorado en Ciencias en Edafología cuenta con espacios físicos, equipamiento científico y recursos tecnológicos suficientes, actualizados y diversificados para el desarrollo integral de sus actividades académicas, de investigación y de formación de recursos humanos de alto nivel. La disponibilidad de laboratorios especializados, invernaderos, áreas experimentales, bibliotecas, espacios de trabajo y servicios de apoyo, tanto a nivel del Campus Montecillo como del edificio sede del programa, garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo de proyectos de investigación originales, la formación científica de los estudiantes y la generación de conocimiento pertinente en el área de las ciencias del suelo, en congruencia con los objetivos y estándares de calidad establecidos por el Sistema Nacional de Posgrados.